LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman adalah proses membuat instruksi agar komputer dapat menjalankan suatu tugas atau menyelesaikan masalah. Instruksi tersebut ditulis menggunakan bahasa pemrograman, salah satunya adalah Go (Golang).
Go merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam bahasa Go, program dimulai dari package main dan dijalankan melalui fungsi main().

Dalam pemrograman terdapat beberapa konsep dasar seperti variabel, input dan output, percabangan, serta perulangan. Variabel digunakan untuk menyimpan data, input digunakan untuk menerima data dari pengguna, dan output digunakan untuk menampilkan hasil program. Percabangan seperti if dan switch digunakan untuk menentukan kondisi tertentu, sedangkan perulangan for digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang.

B. Guided

1. Program Menukar Posisi Tiga Buah String Menggunakan Variabel Sementara

```
	package main

	import "fmt"

	func main() {
		var (
			satu, dua, tiga string
		)
		var temp string

		fmt.Print("Masukan input string: ")
		fmt.Scanln(&satu)
		fmt.Print("Masukan input string: ")
		fmt.Scanln(&dua)
		fmt.Print("Masukan input string: ")
		fmt.Scanln(&tiga)

		fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua +
	" " + tiga)
		temp = satu
		satu = dua
		dua = tiga
		tiga = temp
		fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua
	+ " " + tiga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\109082500133_Irfan-Ali-
ided> go run Guided1.go
Masukan input string: apel
Masukan input string: jeruk
Masukan input string: mangga
Output awal = apel jeruk mangga
Output akhir = jeruk mangga apel
```

2. Menampilkan Angka Menggunakan Perulangan For Sampai Kurang dari 10

```go
package main

import "fmt"

func main() {
	var angka int
	fmt.Print("Masukkan angka: ")
	fmt.Scan(&angka)

	for angka < 10 {
		fmt.Println("Angka sekarang adalah: ", angka)
		angka++
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Prak
ided> go run Guided3.go
-- MENU --
1. Cek positif / negatif
2. Cek genap / ganjil
Masukkan pilihan: 1
Masukkan angka: -5
Angka negatif
```

3. Program Pengecekan Jenis Angka Menggunakan Menu dan Percabangan Switch

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var pilihan, angka int

	fmt.Println("-- MENU --")
	fmt.Println("1. Cek positif / negatif")
	fmt.Println("2. Cek genap / ganjil")

	fmt.Print("Masukkan pilihan: ")
	fmt.Scan(&pilihan)

	switch pilihan {

	case 1:
		fmt.Print("Masukkan angka: ")
		fmt.Scan(&angka)

		if angka > 0 {
			fmt.Println("Angka positif")
		} else if angka < 0 {
			fmt.Println("Angka negatif")
		} else {
			fmt.Println("Angka nol")
		}

	case 2:
		fmt.Print("Masukkan angka: ")
		fmt.Scan(&angka)

		if angka%2 == 0 {
			fmt.Println("Angka genap")
		} else {
			fmt.Println("Angka ganjil")
		}

	default:
		fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktiku
ided> go run Guided2.go
Masukkan angka: 5
Angka sekarang adalah:  5
Angka sekarang adalah:  6
Angka sekarang adalah:  7
Angka sekarang adalah:  8
Angka sekarang adalah:  9
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

1	Tahun : **2016** Kabisat : True
2	Tahun : **2000** Kabisat : True
3	Tahun : **2018** Kabisat : False

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)
```

```
    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
0) {
        fmt.Println("Tahun :", tahun)
        fmt.Println("Kabisat : True")
    } else {
        fmt.Println("Tahun :", tahun)
        fmt.Println("Kabisat : False")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpr
Guided> go run UnGuided1.go
Masukkan tahun: 2000
Tahun : 2000
Kabisat : True
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpr
Guided> go run UnGuided1.go
Masukkan tahun: 2018
Tahun : 2018
Kabisat : False
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Program meminta pengguna memasukkan sebuah tahun, lalu program akan mengecek menggunakan kondisi percabangan.

2. Soal Unguided 2

2. Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang.
   Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {

        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        fmt.Println("Percobaan", i, ":", w1, w2, w3,
w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 ==
"hijau" && w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pra
Guided> go run UnGuided2.go
merah kuning hijau ungu
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pra
Guided> go run UnGuided2.go
merah kuning hijau ungu
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
ungu merah kuning hijau
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengecek hasil percobaan kimia berdasarkan urutan warna pada 4 gelas reaksi selama 5 kali percobaan. Pengguna akan memasukkan empat warna pada setiap percobaan. Program kemudian menampilkan kembali warna yang dimasukkan pada setiap percobaan.

3. Soal Unguided 3

3. PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!
   Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.
   Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram
   Ekspektasi output :

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var berat, kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa > 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total = biayaKg + biayaSisa
```

```
        fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
        fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", sisa,
    "gram")
        fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
    biayaSisa)
        fmt.Println("Total biaya: Rp", total)
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\10908250013
Guided> go run UnGuided3.go
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 7500
Total biaya: Rp 87500
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\10908250013
Guided>
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\10908250013
Guided> go run UnGuided3.go
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\10908250013
Guided> go run UnGuided3.go
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat barang dalam gram. Berat yang dimasukkan akan diubah menjadi kilogram dan sisa gram untuk menghitung total biayanya.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini saya jadi lebih paham cara membuat program sederhana dengan Go, seperti mengambil input dari pengguna, memakai percabangan if dan switch,

menggunakan perulangan for, dan menampilkan hasil dari program untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan.